

Chapitre 1

Revue de littérature

Introduction

Le cancer du sein est la tumeur maligne la plus fréquemment diagnostiquée chez la femme et demeure une cause majeure de mortalité à l'échelle mondiale. Parmi ses différents sous-types, le cancer du sein triple négatif (TNBC) représente un défi thérapeutique particulier en raison de son agressivité, de son fort potentiel métastatique et de l'absence des récepteurs (ER, PR et HER2), qui le rend peu sensible aux thérapies ciblées conventionnelles [1]. Les traitements actuels, principalement basés la chimiothérapie, restent limités par leur manque de spécificité et leurs effets secondaires [2, 3]. Face à ces limites, les thérapies activées par la lumière, notamment la thérapie photodynamique (PDT) et la thérapie photothermique (PTT), suscitent un intérêt croissant grâce à leur capacité à détruire sélectivement les cellules tumorales [4]. Dans ce contexte, les colorants de type BODIPY apparaissent comme des candidats prometteurs en raison de leurs remarquables propriétés photophysiques et de leur grande flexibilité structurale, permettant le développement d'agents théranostiques combinant imagerie et traitement. Ce chapitre présente d'abord les aspects généraux du cancer du sein avant de se focaliser sur le TNBC, ses caractéristiques biologiques et ses vulnérabilités exploitables. Les principes de la PDT et de la PTT sont ensuite abordés, suivis d'une présentation des colorants BODIPY et de l'apport de la modélisation moléculaire dans la conception rationnelle de nouveaux agents théranostiques destinés au traitement ciblé du TNBC.

1.1 Cancer du sein : aspects généraux

Le **cancer du sein** est une pathologie complexe et hétérogène caractérisée par une prolifération cellulaire incontrôlée et anarchique au sein des tissus mammaires . Il représente une problématique de santé publique mondiale majeure, étant la pathologie maligne la plus fréquemment diagnostiquée chez les femmes [1, 5].

1.1.1 Épidémiologie et impact mondial

Le **cancer du sein** est une pathologie d'une prévalence alarmante à l'échelle mondiale, constituant la maladie la plus fréquemment diagnostiquée chez la femme [6, 7]. En 2022, selon les statistiques de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l'Agence Internationale de Recherche sur le Cancer (GLOBOCAN 2022), le cancer du sein a été diagnostiqué chez environ **2,3 millions de femmes** dans le monde, entraînant près de **670 000 décès** annuels [1]. Bien que l'incidence soit globalement en hausse, on observe une disparité Nord-Sud alarmante : si le taux de survie à 5 ans pour les stades métastatiques est d'environ 29% dans les pays développés, ce chiffre s'effondre dans les régions à ressources limitées comme l'Afrique subsaharienne [5]. Dans ces contextes, le fardeau de la maladie est exacerbé par des diagnostics tardifs et une prévalence accrue de sous-types agressifs, rendant les thérapies conventionnelles souvent inaccessibles ou inefficaces.

1.1.2 Classification des cancers du sein

Compte tenu de sa grande hétérogénéité clinique et biologique, le cancer du sein est classé selon des critères histologiques et moléculaires afin de guider le pronostic et la prise en charge thérapeutique [8, 9].

Classification histologique

Elle repose sur l'architecture et l'arrangement microscopique de la tumeur dans le sein :

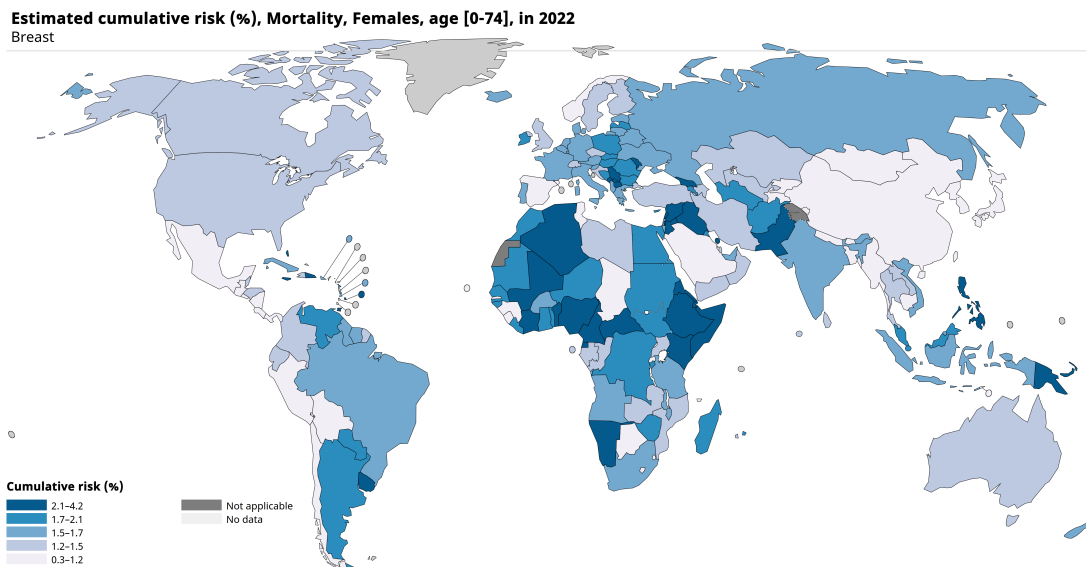
- **Le cancer intracanaulaire ou Carcinome In Situ** : les cellules cancéreuses sont confinées dans leur site d'origine ; il est qualifié de non invasif car il n'a pas encore envahi le tissu mammaire environnant [5].
- **Le carcinome lobulaire infiltrant (CLI)** : représente environ **10 à 15 %** des cas, il prend naissance dans les lobules mammaires qui sont les glandes produisant le lait maternel. Il est dit "**infiltrant**" et est parfois difficile à détecter à la mammographie car il s'étend au-delà de sa zone d'origine pour envahir le tissu mammaire adjacent de manière diffuse plutôt que de former une masse nodulaire bien définie [5].
- **Le carcinome canalaire infiltrant (CCI)** : représente environ **70 à 80 %** des cas invasifs. C'est le type de cancer du sein le plus fréquent. Il commence dans les canaux galactophores (qui transportent le lait) mais franchit leurs parois pour s'infiltrer dans les tissus graisseux et fibreux du sein [5].

- **Sarcome** : c'est une tumeur maligne qui se développe à partir des tissus conjonctifs (tissus de soutien, muscles, vaisseaux sanguins ou os). Il est extrêmement rare (moins de 1 % des cancers du sein) et ne répond pas aux traitements hormonaux classiques car il n'a pas la même biologie que les carcinomes [10].

Classification moléculaire

La classification moléculaire est la plus déterminante en oncologie moderne, elle est établie en fonction de la *présence ou de l'absence d'expression de trois biomarqueurs clés à la surface ou à l'intérieur* des cellules tumorales [1, 5] :

- **Cancer du sein Luminal A** : présence d'expression des récepteurs ER^+ et PR^+ , mais absence d'expression du récepteur $HER2^-$ [1].
- **Cancer du sein triple négatif** : absence ou faible expression des trois récepteurs : ER^- , PR^- , $HER2^-$ [11].
- **Cancer du sein Luminal B** : expression des récepteurs ER^+ et/ou PR^+ , avec possible expression de $HER2^+$ [1].
- $HER2^+$: présence de récepteurs spécifiques à la surface ou à l'intérieur des cellules tumorales [5].



All rights reserved. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization / International Agency for Research on Cancer concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate borderlines for which there may not yet be full agreement.

Cancer TODAY | IARC
https://gco.iarc.who.int/today
Data version: Globocan 2022 (version 1.1) - 08.02.2024
© All Rights Reserved 2026



Figure 1.1.1 — Taux standardisés d'incidence et de mortalité par cancer du sein (pour 100 000 femmes) selon les régions du monde. ASR : taux ajusté selon l'âge (Age-Standardized Rate).

Source : GLOBOCAN 2022, Agence internationale de recherche sur le cancer (IARC/OMS). Disponible sur : <https://gco.iarc.who.int>

1.2 Le cancer du sein triple négatif

1.2.1 Définition, épidémiologie et agressivité

Le cancer du sein triple négatif (TNBC) se définit biologiquement par l'absence d'expression moléculaire des **récepteurs aux œstrogènes (ER^-)**, à la **progestérone (PR^-)** et du **récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain ($HER2^-$)**. Ce sous-type représente environ 10 à 20 % des cancers du sein, est l'un des plus redoutables en oncologie. Sur le plan épidémiologique, il affecte majoritairement des femmes plus jeunes et présente des disparités raciales marquées, avec une incidence plus élevée chez les femmes d'ascendance africaine comparativement à celles d'ascendance européenne[12]. Son agressivité se manifeste par un taux de prolifération élevé et un fort potentiel invasif, entraînant des récives précoces, survenant souvent dans les 24 mois suivant le traitement initial avec un taux de survie à 5 ans limité à environ 29 % pour les stades métastatiques [13, 14]. Contrairement aux formes hormonodépendantes, le TNBC métastase fréquemment vers des organes vitaux comme les poumons, le foie et le cerveau. L'absence d'options thérapeutiques efficaces après l'échec du traitement initial explique le pronostic souvent défavorable associé à ce sous-type [1, 5].

1.2.2 Limites des traitements actuels

La prise en charge du TNBC reste limitée par l'absence de cibles moléculaires exploitables. Sans expression des récepteurs ER , PR et $HER2$, les thérapies endocriniennes et les anticorps anti-HER2 sont sans effet sur ce sous-type. Par conséquent, la **chimiothérapie cytotoxique** reste le seul recours systémique standard [15, 2]. Cependant, cette approche souffre de deux limites majeures :

- **La toxicité systémique** : elle n'établit pas de distinction efficace entre les cellules malignes et les tissus sains, ce qui affaiblit gravement le système immunitaire et endommage les organes vitaux.
- **Chimiorésistance** : le TNBC est considéré comme l'archétype des cancers chimiorésistants. Les cellules tumorales s'adaptent rapidement aux agents cytotoxiques, en développant des mécanismes de survie ce qui rend le traitement inefficace lors des récives.

Ce défaut de sélectivité justifie le développement d'approches thérapeutiques capables d'agir spécifiquement au sein de la cellule tumorale, sans affecter les tissus environnants sains [2].

1.2.3 Vulnérabilités exploitables du TNBC

Le TNBC se caractérise par un microenvironnement tumoral (TME) particulier, marqué notamment par une hypoxie (manque d'oxygène). Ces caractéristiques biologiques, bien qu'elles contribuent à son agressivité, représentent des cibles exploitables pour le développement de nouvelles approches théranostiques [1, 16]. :

- **Hypoxie tumorale** : résulte d'un déséquilibre entre la prolifération cellulaire rapide et une vascularisation tumorale insuffisante. Si cette hypoxie entrave la thérapie photodynamique (PDT) classique de Type II, elle constitue une opportunité pour une activation sélective au sein de la tumeur.
- **Sur-expression de la nitroréductase (NTR)** : En réponse à l'hypoxie, les cellules TNBC sur-expriment des enzymes réductrices telles que la nitroréductase (NTR). Cette enzyme peu active dans les tissus normaux oxygénés, son expression est augmentée de **3 à 8 fois** dans les tissus tumoraux hypoxiques ce qui transforme ainsi le photosensibilisateur de son **état inactif (groupes nitro) vers son état actif (groupes amines)**. Cette transformation permet une activation sélective au sein de la tumeur et constitue un mécanisme idéal pour déverrouiller un agent thérapeutique précisément au cœur de la tumeur.
- **Métabolisme exacerbé et Mitochondries** : Pour soutenir leur prolifération, les cellules TNBC sont hyper-dépendantes de leurs mitochondries, dont le potentiel de membrane est significativement plus négatif que celui des cellules saines. Cette charge négative permet le ciblage subcellulaire des photosensibilisateurs à l'aide de groupements cationiques lipophiles, qui s'accumulent sélectivement dans les mitochondries tumorales et induisent un effondrement de leur fonction énergétique.

Face à la résistance du TNBC aux thérapies conventionnelles, les stratégies thérapeutiques actuelles s'orientent vers des approches combinées ciblant simultanément plusieurs mécanismes biologiques de la tumeur [1, 17].

1.3 Principes des Thérapies Photodynamique (PDT) et Photothermique (PTT)

1.3.1 Thérapie photodynamique (PDT)

Principe

Il implique trois composants indissociables, chacun étant sans effet cytotoxique en l'absence des autres [18, 19] :

- **Le photosensibilisateur (PS)** : C'est une molécule capable d'absorber la lumière à une longueur d'onde spécifique ;
- **La lumière** : Elle est émise à une longueur d'onde spécifique correspondant au spectre d'absorption du PS, pour assurer une pénétration tissulaire suffisante ;
- **L'oxygène moléculaire (O_2)** : naturellement présent dans les tissus .

Mécanisme d'action

Le mécanisme se déroule en plusieurs étapes après l'**administration du PS** [20, 21] :

- **Excitation par la lumière** : Le PS, une fois localisé dans les cellules , absorbe un photon et passe de son état singulet fondamental (S_0) à un état singulet excité (S_1) ;
- **Transition Inter-Système (ISC)** : une fois excité, le PS subit une transition non radiative de l'état singulet S_1 vers l'état triplet excité T_1 , connue sous le nom de croisement intersystème (ISC). Cette transition est formellement interdite par les règles de sélection de spin et ne devient possible que par l'intermédiaire du couplage spin-orbite (SOC). En l'absence d'un Couplage Spin-Orbite suffisant, l'électron reste bloqué dans le système singulet, rendant la PDT impossible. Pour lever cette interdiction quantique, on introduit des atomes lourds (comme l'iode) sur le cœur BODIPY, qui augmentent le SOC pour favoriser un ISC rapide. Par ailleurs, un faible écart d'énergie singulet-triplet (ΔE_{ST}) constitue une condition complémentaire favorable, réduisant la barrière énergétique de cette transition.
- **Production d'espèces réactives de l'oxygène (ROS)** : L'état triplet T_1 peut réagir via deux mécanismes principaux :
 - **Réaction de Type I** : le PS transfère un *électron ou un atome d'hydrogène* à des *substrats adjacents*, formant d'autres ROS comme le **radical hydroxyle (HO)** ou le **peroxyde d'hydrogène (H_2O_2)**.
 - **Réaction de Type II (la plus courante)** : le PS transfère son énergie à l'*oxygène moléculaire de l'environnement (3O_2)*, générant de l'**oxygène singulet (1O_2)**, qui est la principale espèce cytotoxique

- **Mort cellulaire** : Les ROS ainsi produits causent des dommages oxydatifs aux lipides, aux protéines et à l'ADN, conduisant à la mort cellulaire par **apoptose, nécrose ou autophagie**

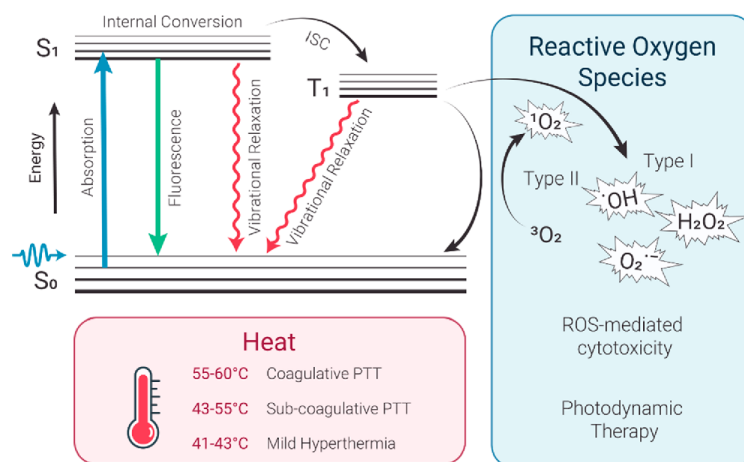


Figure 1.3.1 – Diagramme de Jablonski illustrant le mécanisme d'action de la PDT : absorption d'un photon, transition inter-système, réactions de type I et type II

1.3.2 Thérapie photothermique (PTT)

Principe

Il repose sur l'administration d'**agents photothermiques** qui s'accumulent dans le tissu tumoral, principalement via l'effet de perméabilité et de rétention accrue (EPR). Une fois irradiés par une lumière, ces agents absorbent l'énergie lumineuse et la convertissent en énergie thermique, provoquant une hyperthermie (chaleur locale supérieure 41 °C) localisée suffisante pour détruire les cellules cancéreuses par **dénaturation protéique et rupture membranaire** [10, 22]. .

À la différence de la PDT, la PTT ne requiert pas d'oxygène moléculaire, ce qui lui confère une efficacité dans les zones tumorales hypoxiques [5].

Mécanisme d'action

Le mécanisme se divise en étapes moléculaires et biologiques suivantes [23, 24] :

- **Absorption** : les PTA absorbent l'énergie des photons et passent de l'état fondamental (S_0) à un état singulet excité (S_1). Au lieu de restituer cette énergie par fluorescence, les électrons subissent une relaxation non radiative. L'énergie est alors dissipée sous forme de chaleur.
- **Hyperthermie modérée (41–45 °C)** : ici, on observe une augmentation de la température dans les PTA ;

- **Ablation thermique** : lorsque la température locale est supérieure à **50 °C**, l'hyperthermie provoque la dénaturation des protéines cellulaires, conduisant à la destruction des cellules tumorales.

1.3.3 Synergie PDT/PTT et Fenêtre Thérapeutique (NIR-I)

La combinaison des deux modalités photothérapeutiques (PDT/PTT) est une stratégie multimodale puissante et hautement souhaitable pour obtenir des effets synergiques dans une même nanoparticule. La principale motivation de cette combinaison PDT/PTT est que chaque technique compense les faiblesses de l'autre [25, 4] :

- L'une des principales limitations de la PDT réside dans le déficit en oxygène caractéristique du microenvironnement tumoral. La chaleur produite par la PTT induit une vasodilatation locale qui augmente le flux sanguin et la perméabilité vasculaire, rétablissant ainsi l'oxygénation du tissu tumoral. Cette réoxygénation restaure les conditions nécessaires à l'efficacité de la PDT de Type II, créant entre les deux modalités une complémentarité thérapeutique directe.
- Pour atteindre des tumeurs en profondeur, le photosensibilisateur doit absorber dans la fenêtre thérapeutique du proche infrarouge (NIR-I, 600-900 nm), région spectrale où l'absorption par les constituants tissulaires est minimale. Cette faible absorption permet à la lumière d'atteindre la tumeur avec une atténuation réduite. Le design du squelette BODIPY doit donc viser un $\lambda_{\max}$ positionné dans cet intervalle, tout en préservant un SOC suffisant pour maintenir une ISC efficace vers T_1 .

1.4 Les colorants BODIPY : De la fluorescence à la théranostique

1.4.1 Propriétés photophysiques fondamentales

Le BODIPY (*boron-dipyrromethene* ou *4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène*) est un fluorophore organique dont le cœur est constitué de deux unités pyrroles reliées par un pont méthine, le tout rigidifié par un atome de bore central. Cette structure plane et rigide lui confère des propriétés optiques exceptionnelles qui en font l'un des fluorophores les plus performants en biologie [26] :

- **Luminosité extrême** : Il possède des coefficients d'extinction molaire élevés et un rendement quantique de fluorescence (Φ_f) souvent proche de l'unité (0.8–0.9) ce qui en fait un outil d'imagerie diagnostique de haute sensibilité ;
- **stabilité remarquable** : Contrairement à d'autres colorants, le BODIPY est extrêmement photostable, résistant au blanchiment sous laser ce qui permet un suivi en temps réel des processus cellulaires.

Ces propriétés font du BODIPY un agent de choix pour l'imagerie de fluorescence haute résolution, permettant de localiser précisément la tumeur avant de déclencher l'action thérapeutique [21, 27].

1.4.2 Ingénierie structurale (NIR) et Activation

Pour transformer ce fluorophore en agent théranostique intelligent, deux modifications majeures sont opérées [26] :

- **Le redshift (NIR)** : l'extension de la conjugaison π par l'ajout de groupements styryles aux positions 3 et 5 ou le remplacement du carbone meso par un atome d'azote (aza-BODIPY) permet de décaler l'absorption vers la fenêtre NIR (600-900 nm) indispensable pour une pénétration tissulaire profonde ;
- **Le Concept "Turn-ON" (Activation par la NTR)** : l'innovation majeure réside dans l'ajout d'un groupement nitro-aromatique (-Ph-NO₂) en position meso qui agira comme un extincteur de fluorescence via un transfert d'électron photo-induit. La molécule reste sombre et inoffensive jusqu'à ce qu'elle rencontre la nitroréductase (NTR), enzyme surexprimée dans les zones hypoxiques du TNBC, qui réduira le groupe nitro en amine, en libérant ainsi la fluorescence et la toxicité de l'agent.

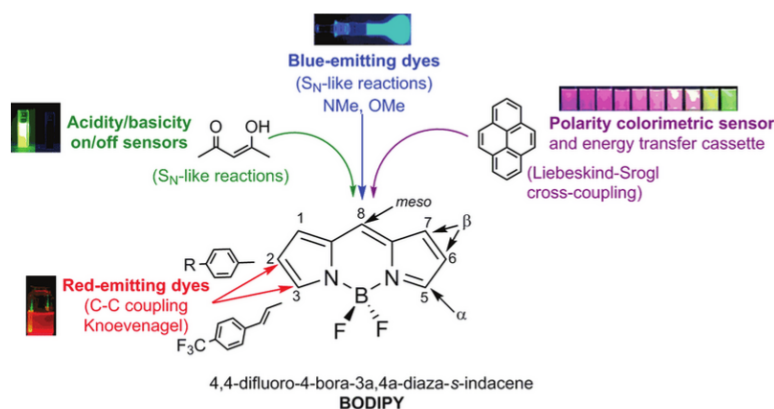


Figure 1.4.1 – *Structure chimique du BODIPY et ses principaux sites de modification : Positions 2 et 6 (α), Position meso (8), Positions 3 et 5 (β)*

1.4.3 L'effet d'atome lourd (Heavy-Atom Effect)

Le BODIPY seul est un excellent émetteur de lumière, mais un médiocre producteur de radicaux cytotoxiques ce qui est nécessaire pour la PDT. Pour le transformer en photosensibilisateur de PDT, il faut favoriser le passage de l'énergie vers l'état triplet [28, 26].

L'introduction d'atomes d'iode aux positions 2 et 6, induit un effet d'atome lourd ce qui augmente massivement le couplage spin-orbite (SOC) ce qui lève l'interdiction quantique de la transition inter-système (ISC). Ce gain de SOC favorise le passage de l'électron de l'état singulet (S_1) vers l'état triplet (T_1). Une fois dans cet état triplet, la molécule peut transférer son énergie à l'oxygène pour produire de l'oxygène singulet (1O_2) hautement toxique (PDT de Type II) ou générer de la chaleur par relaxation non-radiative (PTT) [21, 28].

1.4.4 Ciblage

Pour s'assurer que notre agent frappe le point faible du TNBC, nous ajoutons un vecteur de ciblage (GPS moléculaire) qui dirige l'agent photoactif directement dans les mitochondries du TNBC. En effet Les cellules cancéreuses présentent des mitochondries hyperpolarisées ce qui permet l'accumulation passive de cations lipophiles. En ajoutant à notre squelette BODIPY de motifs comme le **triphénylphosphonium** (TPP^+) ou l'**ammonium quaternaire** confère une charge positive permanente à la molécule, créant ainsi une attraction électrostatique puissante vers la matrice mitochondriale [26, 27]. En concentrant le photosensibilisateur dans les mitochondries, on provoque un effondrement énergétique irréparable de la cellule lors de l'activation, menant à une mort cellulaire immunogène capable de stimuler une réponse immunitaire systémique [1].

La stratégie moléculaire retenue consiste à combiner au sein d'une même structure un coeur BODIPY, des atomes d'iode, un vecteur mitochondrial (TPP^+) et un groupement nitro sensible à la nitroréductase. Chaque composant remplit une fonction spécifique visant à améliorer la sélectivité de l'action théranostique dans les cellules tumorales.

1.5 La Modélisation in silico : Enjeux et défis pour les BODIPY

Dans le domaine de la théranostique moderne, la chimie computationnelle s'est imposée comme un outil de conception rationnelle (rational design) permettant d'explorer l'espace chimique et d'optimiser les propriétés des molécules candidates avant toute synthèse expérimentale.

1.5.1 Apport de la chimie computationnelle

La modélisation moléculaire permet d'identifier les candidats les plus prometteurs au sein de bibliothèques virtuelles avant toute synthèse. Pour un agent théranostique à base de BODIPY, elle donne accès à des grandeurs photophysiques déterminantes : la longueur d'onde d'absorption ($\lambda_{\max}$), la force d'oscillateur associée et la capacité de la molécule à franchir le croisement intersystème (ISC) [29].

L'analyse des orbitales moléculaires frontières (HOMO/LUMO) permet par ailleurs d'orienter les modifications structurales nécessaires au ciblage mitochondrial ou à la réponse enzymatique à la nitroréductase (NTR), réduisant ainsi le nombre d'itérations expérimentales requises avant d'obtenir un candidat viable [27, 29].

Cette approche remplace avantageusement la démarche empirique classique d'essai-erreur, particulièrement coûteuse en temps et en ressources, en fournissant des prédictions fiables sur les propriétés photophysiques [29].

1.5.2 Les limites de la TD-DFT face aux BODIPY

Malgré sa popularité et son faible coût computationnel, la théorie de la fonctionnelle de la densité dépendante du temps (TD-DFT) en réponse linéaire présente des limitations importantes lorsqu'elle est appliquée aux colorants de type BODIPY [29, 30] :

- Les BODIPY présentent un caractère légèrement couche ouverte (mild open-shell character) dès leur état fondamental, leur état de base incluant une contribution non négligeable de configurations doublement excitées, estimée à environ 2,6%. Cette complexité électronique, associée à une corrélation électronique prononcée, ne peut pas être capturée correctement par le formalisme de réponse linéaire sur lequel repose la TD-DFT .
- Des études de référence menées sur une large bibliothèque de dérivés BODIPY ont révélé que la TD-DFT classique génère des erreurs moyennes de l'ordre de 0,2 à 0,5 eV sur les énergies d'excitation verticale avec les fonctionnelles hybrides standards, se manifestant par une surestimation systématique de l'énergie de l'état S_1 et une sous-estimation de celle de l'état T_1 .
- Cette imprécision sur les niveaux d'énergie entraîne une mauvaise estimation de l'écart singulet-triplet (ΔE_{ST}), paramètre déterminant pour évaluer l'efficacité du croisement intersystème (ISC) et, par conséquent, le potentiel photodynamique de la molécule.

1.5.3 La solution

Pour pallier les limitations de la TD-DFT, il est nécessaire de recourir à des approches état-spécifiques, dans lesquelles chaque état électronique est traité de manière indépendante [29] :

- Les méthodes de type ΔDFT notamment ΔUKS et $\Delta ROKS$ permettent aux orbitales de se relaxer explicitement autour de la densité électronique de l'état excité considéré, contrairement à la TD-DFT où les orbitales restent figées dans leur configuration de l'état fondamental. Cette relaxation orbitale intègre implicitement la contribution des doubles excitations et conduit à une précision sur l'écart singulet-triplet ΔE_{ST} inférieure à 0,05eV, soit une amélioration d'un facteur six par rapport aux erreurs typiques de la TD-DFT.
- La variante $\Delta ROKS$ présente un avantage supplémentaire : en imposant une fonction d'onde à couche ouverte restreinte, elle fournit un état singulet de spin pur, évitant ainsi la contamination de spin qui peut affecter les calculs non restreints (ΔUKS) .

Cette analyse met en évidence l'importance du choix des méthodes de calcul en chimie computationnelle. Bien que les outils numériques permettent d'accélérer considérablement les études moléculaires, la pertinence des résultats dépend directement du niveau de théorie utilisé. Une méthode inadaptée peut conduire à des prédictions éloignées de la réalité expérimentale.

Conclusion

Le cancer du sein triple négatif (TNBC) demeure l'un des sous-types de cancer du sein les plus difficiles à traiter. Les particularités de son microenvironnement tumoral offrent toutefois des opportunités pour le développement d'approches thérapeutiques plus sélectives. Dans ce contexte, l'association de la thérapie photodynamique (PDT) et de la thérapie photothermique (PTT) constitue une stratégie prometteuse pour améliorer l'efficacité du traitement tout en limitant les effets indésirables ceci grâce aux colorants BODIPY qui apparaissent comme des plateformes particulièrement adaptées à la conception d'agents théranostiques capables de combiner diagnostic et traitement ciblé.

Cependant, la mise au point de tels systèmes nécessite une compréhension approfondie de leurs propriétés électroniques et photophysiques, domaine dans lequel les méthodes de modélisation moléculaire constituent des outils essentiels pour orienter la conception et l'optimisation de nouvelles structures avant leur synthèse expérimentale.

Bibliographie

- [1] Laura Marinela AILIOAIE, Constantin AILIOAIE et Gerhard LITSCHER. « Fighting Cancer with Photodynamic Therapy and Nanotechnologies : Current Challenges and Future Directions ». In : *International Journal of Molecular Sciences* 26.7 (mars 2025), p. 2969. ISSN : 1422-0067. DOI : [10.3390/ijms26072969](https://doi.org/10.3390/ijms26072969).
- [2] Ke MA et al. « Targeted Nanoprobe Enabled Precision Theranostics in Triple-Negative Breast Cancer ». In : *The Chemical Record* 25.2 (jan. 2025). ISSN : 1528-0691. DOI : [10.1002/tcr.202400171](https://doi.org/10.1002/tcr.202400171).
- [3] Lanwen GAO et al. « Nano-drug delivery system for the treatment of multidrug-resistant breast cancer : Current status and future perspectives ». In : *Biomedicine and Pharmacotherapy* 179 (oct. 2024), p. 117327. ISSN : 0753-3322. DOI : [10.1016/j.biopha.2024.117327](https://doi.org/10.1016/j.biopha.2024.117327).
- [4] Marta OVERCHUK et al. « Photodynamic and Photothermal Therapies : Synergy Opportunities for Nanomedicine ». In : *ACS Nano* 17.9 (avr. 2023), p. 7979-8003. ISSN : 1936-086X. DOI : [10.1021/acsnano.3c00891](https://doi.org/10.1021/acsnano.3c00891).
- [5] Zun WANG et al. « Photothermal Combination Therapy for Metastatic Breast Cancer : A New Strategy and Future Perspectives ». In : *Biomedicines* 13.10 (oct. 2025), p. 2558. ISSN : 2227-9059. DOI : [10.3390/biomedicines13102558](https://doi.org/10.3390/biomedicines13102558).
- [6] Laura SCHÄFER et al. « Current Approaches of Nuclear Molecular Imaging in Breast Cancer ». In : *Cancers* 17.13 (juin 2025), p. 2105. ISSN : 2072-6694. DOI : [10.3390/cancers17132105](https://doi.org/10.3390/cancers17132105).
- [7] Mohan LIU et al. « Beyond Conventional Approaches : The Revolutionary Role of Nanoparticles in Breast Cancer ». In : *MedComm – Biomaterials and Applications* 4.2 (mai 2025). ISSN : 2769-643X. DOI : [10.1002/mba2.70012](https://doi.org/10.1002/mba2.70012).
- [8] Eun-Jin GO et Ji Hoon OH. « Epigenetic alterations in triple-negative breast cancer and their clinical implications for diagnosis and therapy ». In : *Journal of Cancer* 16.13 (sept. 2025), p. 4029-4036. ISSN : 1837-9664. DOI : [10.7150/jca.119442](https://doi.org/10.7150/jca.119442).
- [9] Amy L. PAULSON et al. « Combined XPO1 Inhibition and Parthenolide Treatment Can Be Efficacious in Treating Triple-Negative Breast Cancer ». In : *International Journal of Molecular Sciences* 26.20 (oct. 2025), p. 10243. ISSN : 1422-0067. DOI : [10.3390/ijms262010243](https://doi.org/10.3390/ijms262010243).
- [10] Bo CHAO et al. « Application of advanced biomaterials in photothermal therapy for malignant bone tumors ». In : *Biomaterials Research* 27.1 (2023). ISSN : 2055-7124. DOI : [10.1186/s40824-023-00453-z](https://doi.org/10.1186/s40824-023-00453-z).

- [11] Yun LI et al. « Recent advances in therapeutic strategies for triple-negative breast cancer ». In : *Journal of Hematology amp ; Oncology* 15.1 (août 2022). ISSN : 1756-8722. DOI : [10.1186/s13045-022-01341-0](https://doi.org/10.1186/s13045-022-01341-0).
- [12] Roshan KUMAR et al. « Race-related host and microbe transcriptomic signatures in triple-negative breast cancer ». In : *npj Breast Cancer* 11.1 (août 2025). ISSN : 2374-4677. DOI : [10.1038/s41523-025-00806-y](https://doi.org/10.1038/s41523-025-00806-y).
- [13] Luca LICATA et al. « Timing of Recurrence after Neoadjuvant Chemo-Immunotherapy in Patients with Early-Stage Triple-Negative Breast Cancer ». In : *Clinical Cancer Research* 31.18 (juill. 2025), p. 3916-3921. ISSN : 1557-3265. DOI : [10.1158/1078-0432.ccr-25-1478](https://doi.org/10.1158/1078-0432.ccr-25-1478).
- [14] Tanaka NDONGWE et al. « The use of nanomaterials as drug delivery systems and anticancer agents in the treatment of triple-negative breast cancer : an updated review (year 2005 to date) ». In : *Discover Nano* 19.1 (sept. 2024). ISSN : 2731-9229. DOI : [10.1186/s11671-024-04089-3](https://doi.org/10.1186/s11671-024-04089-3).
- [15] Nneoma JAMES et al. « Small Molecule Therapeutics in the Pipeline Targeting for Triple-Negative Breast Cancer : Origin, Challenges, Opportunities, and Mechanisms of Action ». In : *International Journal of Molecular Sciences* 25.11 (juin 2024), p. 6285. ISSN : 1422-0067. DOI : [10.3390/ijms25116285](https://doi.org/10.3390/ijms25116285).
- [16] Siyi LAN et al. « NIR-II Fluorescence Imaging-Guided Combinatorial Therapy of Breast Cancer Using ICG/Chelerythrine-Loaded Aptamer-Targeted Liposomes ». In : *ACS Applied Bio Materials* 8.7 (juin 2025), p. 6350-6359. ISSN : 2576-6422. DOI : [10.1021/acsabm.5c00779](https://doi.org/10.1021/acsabm.5c00779).
- [17] Shukun LI et al. « Peptide self-assembly meets photodynamic therapy : from molecular design to antitumor applications ». In : *Chemical Communications* 61.73 (2025), p. 13841-13851. ISSN : 1364-548X. DOI : [10.1039/d5cc03988f](https://doi.org/10.1039/d5cc03988f).
- [18] Lawrence Cho-Cheung LEE et Kenneth Kam-Wing LO. « Leveraging the Photofunctions of Transition Metal Complexes for the Design of Innovative Phototherapeutics ». In : *Small Methods* 8.11 (sept. 2024). ISSN : 2366-9608. DOI : [10.1002/smt.202400563](https://doi.org/10.1002/smt.202400563).
- [19] Laura Marinela AILIOAIE, Constantin AILIOAIE et Gerhard LITSCHER. « Next-Generation Cancer Treatment : Photoimmunotherapy's Promise for Unresectable Head and Neck Cancers ». In : *Pharmaceutics* 17.6 (mai 2025), p. 716. ISSN : 1999-4923. DOI : [10.3390/pharmaceutics17060716](https://doi.org/10.3390/pharmaceutics17060716).
- [20] R. PINHO et al. « Propagation and Staging of Breast Cancer : Insights from Imaging ». In : *Cancers* 16.5 (2024), p. 945. DOI : [10.3390/cancers16050945](https://doi.org/10.3390/cancers16050945).
- [21] Panangattukara Prabhakaran Praveen KUMAR, Shivanjali SAXENA et Rakesh JOSHI. « BODIPY Dyes : A New Frontier in Cellular Imaging and Theragnostic Applications ». In : *Colorants* 4.2 (avr. 2025), p. 13. ISSN : 2079-6447. DOI : [10.3390/colorants4020013](https://doi.org/10.3390/colorants4020013).
- [22] David SKRODZKI et al. « Synthesis and Bioapplication of Emerging Nanomaterials of Hafnium ». In : *ACS Nano* 18.2 (jan. 2024), p. 1289-1324. ISSN : 1936-086X. DOI : [10.1021/acsnano.3c08917](https://doi.org/10.1021/acsnano.3c08917).
- [23] Hwa Seung HAN et Ki Young CHOI. « Advances in Nanomaterial-Mediated Photothermal Cancer Therapies : Toward Clinical Applications ». In : *Biomedicines* 9.3 (2021), p. 305. DOI : [10.3390/biomedicines9030305](https://doi.org/10.3390/biomedicines9030305).

- [24] Wen SUN et al. « Boron Dipyrromethene Nano-Photosensitizers for Anticancer Phototherapies ». In : *Small* 15.32 (fév. 2019), e1804927. ISSN : 1613-6810. DOI : [10.1002/sml1.201804927](https://doi.org/10.1002/sml1.201804927).
- [25] Mikhail A. GRIN et al. « Photodynamic Therapy 2022 : Special Issue ». In : *Pharmaceuticals* (2022). DOI : [10.3390/pharmaceuticals15010001](https://doi.org/10.3390/pharmaceuticals15010001).
- [26] Arrhon Mae BONGO et al. « Lipophilic quaternary ammonium-functionalized BODIPY photosensitizers for mitochondrial-targeted photodynamic therapy and fluorescence cell imaging ». In : *Journal of Photochemistry and Photobiology A : Chemistry* 468 (nov. 2025), p. 116469. ISSN : 1010-6030. DOI : [10.1016/j.jphotochem.2025.116469](https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2025.116469).
- [27] Haroon AHMAD et al. « Unveiling cellular mysteries : Advances in BODIPY dyes for subcellular imaging ». In : *Coordination Chemistry Reviews* 526 (mars 2025), p. 216383. ISSN : 0010-8545. DOI : [10.1016/j.ccr.2024.216383](https://doi.org/10.1016/j.ccr.2024.216383).
- [28] Fortuna PONTE et al. « BODIPY for Photodynamic Therapy Applications : Computational Study of the Effect of Bromine Substitution on $^1\text{O}_2$ Photosensitization ». In : *Journal of Molecular Modeling* 24.7 (juin 2018), p. 183. ISSN : 0948-5023. DOI : [10.1007/s00894-018-3727-3](https://doi.org/10.1007/s00894-018-3727-3).
- [29] Zachary J. KNEPP, Gil M. REPA et Lisa A. FREDIN. « Excited-state methods for molecular systems : Performance, pitfalls, and practical guidance ». In : *Chemical Physics Reviews* 6.2 (2025). ISSN : 2688-4070. DOI : [10.1063/5.0232302](https://doi.org/10.1063/5.0232302).
- [30] Qabas ALKHATIB, Wissam HELAL et Ali MARASHDEH. « Accurate predictions of the electronic excited states of BODIPY based dye sensitizers using spin-component-scaled double-hybrid functionals : a TD-DFT benchmark study ». In : *RSC Advances* 12.3 (2022), p. 1704-1717. ISSN : 2046-2069. DOI : [10.1039/d1ra08795a](https://doi.org/10.1039/d1ra08795a).